

ஆராய்ச்சியாளர்களால், கம்பளியானையின் மரபணுக்களை மீண்டும் உருவாக்கவும் அவை குறியீடு செய்யும் புரதங்களைப் பற்றிப் படிக்கவும் இயலும். இது அழிந்துபோன கம்பளியானைகளின் மீளாக்க வாய்ப்புக்கு புத்துயிர் அளித்துள்ளது.

ஒவ்வொரு பாடத்தின் முகப்பிலும், கற்போரின் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையிலான கருத்துப்படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

## இந்நூலின் பயன்பாட்டு வழிகாட்டி

**பாட உள்ளடக்கம்** — பாடத்தின் அனைத்துக் கூறுகளையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

**கற்றலின் நோக்கங்கள்** — வகுப்பறை நிகழ்வுகள் கற்போரை மையப்படுத்தி அவர்களின் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கம் கொண்டது.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?** — வியத்தகு உண்மைகள், மாணவர்களின் உயிரியல் சிந்தனையை வளர்க்கும் உரையாடலைப் போன்ற வினாக்கள்.

**செயல்பாடு** — கோட்பாட்டின் மகத்துவத்தை மேலும் புரிந்துகொள்ள மாணவர்களின் செயல்பாடுகளுக்கான வழிகாட்டுதல் வழங்குதல்.

**விளக்க வரைபடம்** — கற்றல் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான காட்சித் தோற்றம் தரப்பட்டுள்ளது.

**தனிநபர் ஆய்வு** — ஒரு நபரைப் பற்றிய சிறப்புச் செய்திகள் அல்லது பாட உள்ளடக்கத்தோடு தொடர்புடைய அன்றாட நிகழ்வுகளை அறிமுகம் செய்தல்.

**உடனடி பதில் வினைக் குறியீடு (அ) விரைவுக் குறியீடு** — பாடங்கள் தொடர்பாக மாணவர்கள் மேலும் அறிந்துகொள்ள மெய்நிகர் உலகத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் வழி.

**இணையச் செயல்பாடு ICT** — மாணவர்களின் கணினி சார் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்துதல்

**கருத்து வரைபடம்** — பாட உள்ளடக்கங்களை முறையான வரிசையில் கற்பதற்காக, அவற்றுக்கிடையேயான தொடர்பை விளக்கும் படம்.

**அருஞ்சொல் விளக்கம்** — அறிவியல் சொற்களுக்கான விளக்கம்.

**மதிப்பீடு** — மாணவர்களின் நினைவாற்றல், சிந்தித்தல் மற்றும் புரிதலை மதிப்பீடு செய்தல்.

**கலைச் சொற்கள்** — தமிழ் அறிவியல் சொற்களுக்கான ஆங்கில பொருள்.

**பார்வை நூல்கள்** — பாடத் தலைப்போடு தொடர்புடைய மேலும் விவரங்களை அறிவதற்கான நூல்களின் பட்டியல்.



TN_GOVT_XII_Zoology_TM_Front Page.indd 7 04-03-2020 12.51.05 PM